

数値解析法Ⅰ第5回補足資料および演習問題 (理論)

A 反復解法

第5回講義使用スライドで示した定理の証明を掲載する。ただし本資料では、

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

とし、 D, L, U は A の対角成分行列、下三角成分行列、上三角行列とする:

$$D = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad L = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & 0 & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

定理 2.8 (定常反復法の原理 [2])

方程式

$$\mathbf{x} = M\mathbf{x} + N\mathbf{b} \quad (2.1)$$

は一意可解であるとする。また $\{\mathbf{x}_k\}$ を、与えられた初期ベクトル $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ に対して

$$\mathbf{x}_{k+1} = M\mathbf{x}_k + N\mathbf{b} \quad (M, N \in \mathbb{R}^{n \times n})$$

により生成された反復列とする。この反復列が任意の初期ベクトルに対して (2.1) の一意解に収束するための必要十分条件は、 $\rho(M) < 1$ と成ることである。

証明. $\lim_{k \rightarrow \infty} M^k = O$ となるための必要十分条件は、 $\rho(M) < 1$ となることである [3]。また $\boldsymbol{\alpha} \in \mathbb{R}^n$ を (2.1) の解とすると、 $k \geq 1$ に対して

$$\mathbf{x}_k - \boldsymbol{\alpha} = M\mathbf{x}_k + N\mathbf{b} - M\boldsymbol{\alpha} - N\mathbf{b} = M(\mathbf{x}_{k-1} - \boldsymbol{\alpha}) = \cdots = M^k(\mathbf{x}_0 - \boldsymbol{\alpha}). \quad (2.2)$$

十分性を示す。初期ベクトルを $\mathbf{x}_0 = \mathbf{e}_j + \boldsymbol{\alpha}$ ($1 \leq j \leq n$) とする。このとき (2.2) および収束性から、

$$\mathbf{x}_k - \boldsymbol{\alpha} = M^k(\mathbf{x}_0 - \boldsymbol{\alpha}) = M^k \mathbf{e}_j \rightarrow \mathbf{0}, \quad k \rightarrow \infty.$$

この式により、 M^k の第 j 列は零ベクトルへ収束する。したがって $\lim_{k \rightarrow \infty} M^k = O$ となり、よって $\rho(M) < 1$ となる。

次に必要性を示す。 $\rho(M) < 1$ より、 $\lim_{k \rightarrow \infty} M^k = O$ となる。よって (2.2) より、

$$0 \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \|\mathbf{x}_k - \boldsymbol{\alpha}\| \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \|M^k\| \|\mathbf{x}_0 - \boldsymbol{\alpha}\| = 0.$$

したがって、 $\mathbf{x}_k$ は任意の初期ベクトルに対して (2.1) の解へ収束する。 □

補足 2.4

$\rho(M) < 1$ ($\|M\| < 1$ でもよい) のとき, $I_n - M$ は正則であり,

$$(I_n - M)^{-1} = I_n + M + M^2 + \cdots$$

となる.

定理 2.9 (ヤコビ (Jacobi) 法の収束 [1])

係数行列 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ が次のいずれかの条件を満たすとき, ヤコビ法による反復列は $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ の真の解ベクトルへ収束する.

- (1) 行方向に一般化狭義優対角である.
- (2) 列方向に一般化狭義優対角, すなわち A^T は行方向に一般化狭義優対角である.

証明. 定理 2.8 より, ヤコビ法の反復行列 $M_J = -D^{-1}(U + L)$ が $\rho(M_J) < 1$ を満たすことを示せばよい.

- (1) A は行方向に一般化狭義優対角行列であるので, 次を満たす $d_j > 0$ ($j = 1, 2, \dots, n$) が存在する.

$$|a_{ii}| d_i > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}| d_j \quad (1 \leq i \leq n). \quad (2.3)$$

$S = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n)$ とおく. このとき, $\tilde{A} = AS$ は狭義優対角行列, すなわち $\tilde{A} = (\tilde{a}_{ij})$ と書くと

$$|\tilde{a}_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |\tilde{a}_{ij}| \quad (1 \leq i \leq n) \quad (2.4)$$

が成り立つ.

$\tilde{A}$ に対するヤコビ法の反復行列を $\tilde{M}_J$ とすると, $\tilde{M}_J = S^{-1}M_J S$ となる. ここで λ を M_J の任意の固有値, $\mathbf{y}$ を λ に対する固有ベクトルとし $\mathbf{z} = S^{-1}\mathbf{y}$ とすると,

$$\tilde{M}_J \mathbf{z} = S^{-1}M_J S \mathbf{z} = S^{-1}M_J \mathbf{y} = \lambda S^{-1}\mathbf{y} = \lambda \mathbf{z}.$$

したがって, M_J と $\tilde{M}_J$ の固有値は一致し, $\rho(M_J) = \rho(\tilde{M}_J)$ となる. ここで,

$$\tilde{M}_J = -\tilde{D}^{-1}(\tilde{U} + \tilde{L}) = -\begin{pmatrix} 0 & \tilde{a}_{12}/\tilde{a}_{11} & \cdots & \tilde{a}_{1n}/\tilde{a}_{11} \\ \tilde{a}_{21}/\tilde{a}_{22} & 0 & \cdots & \tilde{a}_{2n}/\tilde{a}_{22} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \tilde{a}_{n1}/\tilde{a}_{nn} & \tilde{a}_{n2}/\tilde{a}_{nn} & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

より,

$$\rho(\widetilde{M}_J) \leq \|\widetilde{M}_J\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{|\widetilde{a}_{ij}|}{|\widetilde{a}_{ii}|} < 1.$$

したがって $\rho(M_J) < 1$ となり, ヤコビ法による反復列は真の解ベクトルへ収束する.

(2) (1) と同様に示せばよい.

□

補足 2.5

行列ノルムがベクトルノルムと両立する, すなわち

$$\|A\mathbf{x}\| \leq \|A\| \|\mathbf{x}\|, \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$$

をみたすとき,

$$\rho(A) \leq \|A\|$$

となる [2]. 1 ノルム, 2 ノルム, 最大値ノルムは, それぞれのベクトルノルムと両立する (第 2 回講義補足資料参照) ため, 上の不等式が成り立つ.

定理 2.10 (ガウス・ザイデル (Gauss-Seidel) 法の収束 [1])

係数行列 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ が次のいずれかの条件を満たすとき, ガウス・ザイデル法による反復列は $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ の真の解ベクトルへ収束する.

- (1) 行方向に一般化狭義優対角である.
- (2) 列方向に一般化狭義優対角, すなわち A^T は行方向に一般化狭義優対角である.
- (3) 正定値行列である.

証明. 定理 2.8 より, ガウス・ザイデル法の反復行列 $M_{GS} = -(D+L)^{-1}U$ に対して, $\rho(M_{GS}) < 1$ となることを示せばよい.

- (1) 定理 2.9 (1) と同様にすると, 一般化優対角の条件 (2.3) における定数を用いた行列

$$S = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n)$$

により, $\widetilde{A} = AS$ は狭義優対角行列であり, $\widetilde{A}$ に対するガウス・ザイデル法の反復行列 $\widetilde{M}_{GS}$ は $\rho(\widetilde{M}_{GS}) = \rho(M_{GS})$ を満たす.

λ を $\widetilde{M}_{GS}$ の任意の固有値, $\mathbf{y}$ をその固有ベクトルとする. このとき,

$$-(\widetilde{D} + \widetilde{L})^{-1} \widetilde{U} \mathbf{y} = \lambda \mathbf{y}$$

より,

$$\lambda \widetilde{D} \mathbf{y} = -\lambda \widetilde{L} \mathbf{y} - \widetilde{U} \mathbf{y}.$$

ここで y_m を $|y_m| = \|\mathbf{y}\|_\infty$ を満たすものとする。このとき、

$$\lambda \tilde{a}_{mm} y_m = -\lambda \sum_{j=1}^{m-1} \tilde{a}_{mj} y_j - \sum_{j=m+1}^n \tilde{a}_{mj} y_j.$$

$y_m \neq 0$ より、

$$\lambda \tilde{a}_{mm} = -\lambda \sum_{j=1}^{m-1} \tilde{a}_{mj} \frac{y_j}{y_m} - \sum_{j=m+1}^n \tilde{a}_{mj} \frac{y_j}{y_m}.$$

$|y_j/y_m| \leq 1$ より

$$|\lambda| |\tilde{a}_{mm}| \leq |\lambda| \sum_{j=1}^{m-1} |\tilde{a}_{mj}| + \sum_{j=m+1}^n |\tilde{a}_{mj}|.$$

また $\tilde{A}$ は狭義優対角であるので、

$$|\tilde{a}_{mm}| > \sum_{j=1}^{m-1} |\tilde{a}_{mj}| + \sum_{j=m+1}^n |\tilde{a}_{mj}|.$$

よって、

$$|\lambda| \sum_{j=1}^{m-1} |\tilde{a}_{mj}| + \sum_{j=m+1}^n |\tilde{a}_{mj}| > |\lambda| \sum_{j=1}^{m-1} |\tilde{a}_{mj}| + |\lambda| \sum_{j=m+1}^n |\tilde{a}_{mj}|$$

となり、

$$(1 - |\lambda|) \sum_{j=m+1}^n |\tilde{a}_{mj}| > 0.$$

したがって $|\lambda| < 1$ となるので、 $\rho(\tilde{M}_{GS}) < 1$ となる。よって、ガウス・ザイデル法による反復列は真の解ベクトルへ収束する。

(2) (1) と同様に示せばよい。

(3) 定理 2.11 において、 $\omega = 1$ とすればよい。 □

定理 2.11 (SOR 法の収束 I[1])

A を正定値行列とする。このとき、SOR 法による反復列が $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ の真の解ベクトルへ収束するための必要十分条件は、 $0 < \omega < 2$ となることである。

証明. 十分性を示す。SOR 法による反復列は真の解ベクトルへ収束するので、定理 2.8 より $\rho(M_\omega) < 1$ となる。ここで $M_\omega = (D + \omega L)^{-1} \{(1 - \omega)D - \omega U\}$ である。このとき A は正定値行列であるので D は正則となる。よって M_ω は

$$M_\omega = (I_n + \omega D^{-1}L)^{-1} \{(1 - \omega)I_n - \omega D^{-1}U\}$$

と書き直せる。 $D^{-1}L$ は対角成分が 0 の下三角行列、 $D^{-1}U$ は対角成分が 0 の上三角行列となるので、

$$\begin{aligned} |(I_n + \omega D^{-1}L)^{-1}| &= 1, \\ |(1 - \omega)I_n - \omega D^{-1}U| &= |(1 - \omega)I_n| = (1 - \omega)^n. \end{aligned}$$

よって, $|M_\omega| = (1 - \omega)^n$ となる.

一方, M_ω は対称であることから, 対角化可能である. よって $|M_\omega|$ は M_ω の固有値の積になる. したがって,

$$|1 - \omega| \leq \rho(M_\omega) < 1.$$

となり, $0 < \omega < 2$ となる.

次に必要性を示す. λ を M_ω の任意の固有値, $\mathbf{y}$ をその固有ベクトルとする. このとき,

$$M_\omega \mathbf{y} = (D + \omega L)^{-1} \{(1 - \omega)D - \omega U\} \mathbf{y} = \lambda \mathbf{y}$$

より,

$$\lambda \omega L \mathbf{y} + \omega U \mathbf{y} = (1 - \lambda - \omega) D \mathbf{y}.$$

$\omega > 0$ より,

$$\lambda L \mathbf{y} + U \mathbf{y} = \frac{1 - \lambda - \omega}{\omega} D \mathbf{y}. \quad (2.5)$$

したがって,

$$\lambda \mathbf{y}^* L \mathbf{y} + \mathbf{y}^* U \mathbf{y} = \frac{1 - \lambda - \omega}{\omega} \mathbf{y}^* D \mathbf{y}. \quad (2.6)$$

また (2.5) の共役転置をとると, A の実対称性より $L^* = U$ となることから,

$$\bar{\lambda} \mathbf{y}^* U + \mathbf{y}^* L = \frac{1 - \bar{\lambda} - \omega}{\omega} \mathbf{y}^* D.$$

よって,

$$\bar{\lambda} \mathbf{y}^* U \mathbf{y} + \mathbf{y}^* L \mathbf{y} = \frac{1 - \bar{\lambda} - \omega}{\omega} \mathbf{y}^* D \mathbf{y}. \quad (2.7)$$

ここで $L + U = A - D$ より,

$$\mathbf{y}^* L \mathbf{y} + \mathbf{y}^* U \mathbf{y} = \mathbf{y}^* A \mathbf{y} - \mathbf{y}^* D \mathbf{y},$$

すなわち

$$\mathbf{y}^* L \mathbf{y} = -\mathbf{y}^* U \mathbf{y} - \mathbf{y}^* D \mathbf{y} + \mathbf{y}^* A \mathbf{y}, \quad (2.8)$$

(2.8) を (2.6), (2.7) に代入すると, それぞれ

$$(1 - \lambda) \mathbf{y}^* U \mathbf{y} = \frac{(1 - \omega)(1 - \lambda)}{\omega} \mathbf{y}^* D \mathbf{y} - \lambda \mathbf{y}^* A \mathbf{y}, \quad (2.9)$$

$$-(1 - \bar{\lambda}) \mathbf{y}^* U \mathbf{y} = \frac{1 - \bar{\lambda}}{\omega} \mathbf{y}^* D \mathbf{y} - \mathbf{y}^* A \mathbf{y} \quad (2.10)$$

となる. (2.9) の両辺に $1 - \bar{\lambda} = \overline{1 - \lambda}$ を, (2.10) の両辺に $-(1 - \lambda)$ をかけると, それぞれ

$$|1 - \lambda|^2 \mathbf{y}^* U \mathbf{y} = \frac{1 - \omega}{\omega} |1 - \lambda|^2 \mathbf{y}^* D \mathbf{y} - \lambda(1 - \bar{\lambda}) \mathbf{y}^* A \mathbf{y}, \quad (2.11)$$

$$|1 - \lambda|^2 \mathbf{y}^* U \mathbf{y} = -\frac{1}{\omega} |1 - \lambda|^2 \mathbf{y}^* D \mathbf{y} + (1 - \lambda) \mathbf{y}^* A \mathbf{y} \quad (2.12)$$

となる. (2.11), (2.12) より,

$$\left(\frac{2}{\omega} - 1\right) |1 - \lambda|^2 \mathbf{y}^* D \mathbf{y} = (1 - |\lambda|^2) \mathbf{y}^* A \mathbf{y}.$$

A は正定値であることから $a_{ii} > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$) となる. よって D も正定値となる. したがって, $\mathbf{y}^* D \mathbf{y} > 0$, $\mathbf{y}^* A \mathbf{y} > 0$, $\frac{2}{\omega} - 1 > 0$ より, $1 - |\lambda|^2 > 0$, すなわち

$$|\lambda| < 1$$

となる. 以上より $\rho(M_\omega) < 1$ となり, 定理 2.8 より SOR 法による反復列は, 真の解ベクトルへ収束する. $\square$

定理 2.12 (SOR 法の収束 II[1])

$M_J = (m_{ij})$ を係数行列 A に対するヤコビ法の反復行列とし, $|M_J| = (|m_{ij}|)$ とする. このとき,

$$0 < \omega < \frac{2}{1 + \rho(|M_J|)}$$

を満たす ω を用いた SOR 法による反復列は, $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ の真の解ベクトルへ収束する.

証明.

[1] を参照すること.

B 演習問題 (理論)

2.5. 講義使用スライド 19 ページの連立一次方程式にガウス・ザイデル法, SOR 法 (ただし $0 < \omega < 2$) を適用したとき, 任意の初期ベクトルに対して真の解ベクトルへ収束することを示しなさい.

参考文献

- [1] 杉原正顕, 室田一雄, 線形計算の数理, 岩波数学叢書, 岩波書店, 2009.
- [2] 山本哲朗, 数値解析入門 [増補版], サイエンスライブラリ 現代数学への入門 14, サイエンス社, 2003.
- [3] 山本哲朗, 行列解析の基礎 ~ Advanced 線形代数 ~, SGC ライブラリ 79, サイエンス社, 2010.